# Comparação de arquiteturas MIPS

Tópicos em Arquitetura e Organização de Computadores

Evandro Barreto, Kaiky de Souza Lima e Leonardo Saraiva

UTFPR

# Medição

| Item | Configuração |
|---|---|
| Máquina | Intel Xeon w3-2423 (6 núcleos / 12 threads), 32 GB DDR5, NVIDIA T1000 |
| Sistema | Windows 11, versão 24H2 |
| Programa | Logisim-Evolution 3.8.0 (arquivo .jar) |
| Arquiteturas | Monociclo; pipeline simples; bolhas; encaminhamento; JTB |
| Métricas | Ciclos de clock e tempo de execução estimado (ns) |

## Objetivo da atividade

Comparar cinco implementações de um processador MIPS executando o mesmo programa, avaliando como pipeline, dependências e desvios influenciam o desempenho.

# Benchmark executado

**O mesmo programa é executado em todas as arquiteturas.**

## Código MIPS

```
        addi $t0, $zero, 0      # ptr = 0
        addi $t1, $zero, 10     # N = 10
        addi $t2, $zero, 0      # i = 0

fill:   addi $t3, $t2, 1        # val = i + 1
        sw   $t3, 0($t0)        # v[i] = val
        addi $t0, $t0, 4        # próximo endereço
        addi $t2, $t2, 1        # i++
        bne  $t2, $t1, fill     # se i != 10, repete

        addi $t0, $zero, 0      # ptr = 0
        addi $t2, $zero, 0      # i = 0
        addi $s0, $zero, 0      # soma = 0

soma:   beq  $t2, $t1, fim      # se i == 10, termina a soma
        lw   $t3, 0($t0)        # lê v[i]
        add  $s0, $s0, $t3      # soma += v[i]
        addi $t0, $t0, 4        # próximo endereço
        addi $t2, $t2, 1        # i++
        j    soma               # repete a soma

fim:    sw   $s0, 40($zero)     # grava 55 no endereço 40
        lw   $t4, 40($zero)     # confere: $t4 = 55
```

## Equivalente em C

```c
C equivalente:
  for (i = 0; i < 10; i++) v[i] = i + 1;
  s = 0;
  for (i = 0; i < 10; i++) s += v[i];
  v[10] = s;  // endereço 40 -> 55
```

1. Preenche o vetor com os números de 1 a 10.
2. Soma os 10 elementos do vetor.
3. Grava 55 no endereço 40 da memória.

Programa e representação em C reproduzidos do relatório da Atividade 3.

# Implementações comparadas

**Cinco configurações do Logisim-Evolution usando o mesmo benchmark**

| Implementação | Arquivo do circuito (.circ) | Programa .hex |
|---|---|---|
| Monociclo | monociclo_1.circ | sem NOP |
| Pipeline simples | pipeline_2_v2.circ | com NOP |
| Pipeline com bolhas | pipeline_2_v2_bubble.circ | sem NOP |
| Encaminhamento (FW) | pipeline_2_v2_fw.circ | sem NOP |
| FW + Jump Target Buffer | pipeline_2_v2_fw_JTB.circ | sem NOP |

NOP: instrução sem operação, inserida manualmente no pipeline simples.

# Resultados obtidos

## Ciclos de clock, período e tempo total de execução

| Implementação | Conta | Ciclos | Clock (ps) | Tempo total (ns) |
|---|---|---|---|---|
| Monociclo | 77 | 119 | 750 | 89,25 |
| Pipeline simples | 109 | 265 | 200 | 53,0 |
| **Bolhas** | 71 | 113 | 200 | 22,6 |
| Encaminhamento | 95 | 149 | 200 | 29,8 |
| JTB | 83 | 131 | 200 | 26,2 |

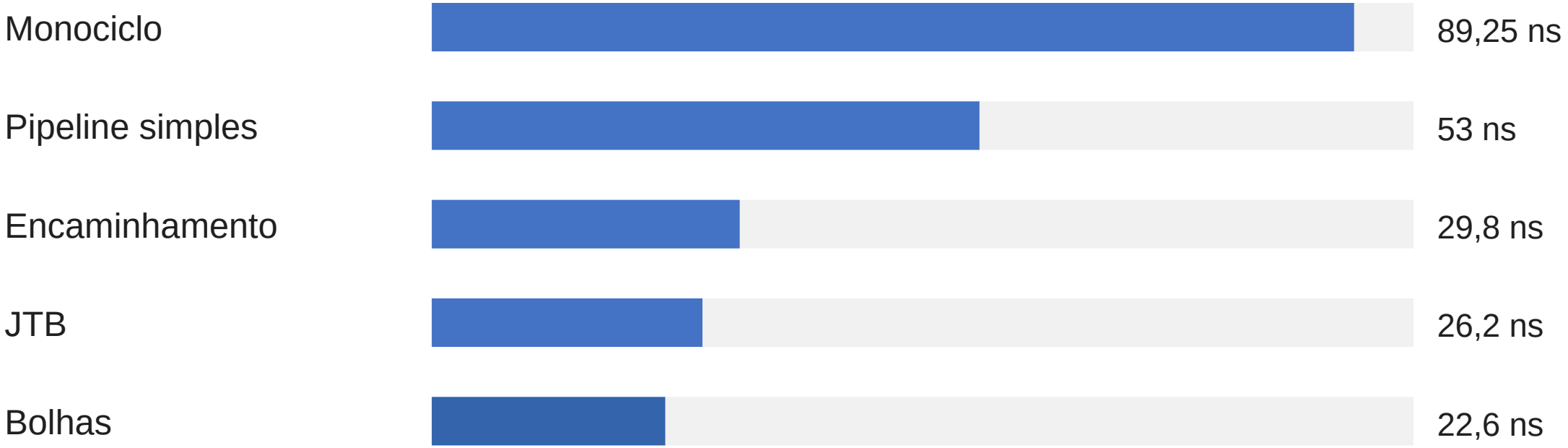
**Menor tempo observado: pipeline com bolhas, 22,6 ns.**

Valores do relatório; tempo total calculado a partir do número de ciclos e do período de clock.

UTFPR

# Comparação do tempo de execução

**Tempo total por arquitetura (ns) — menor é melhor**

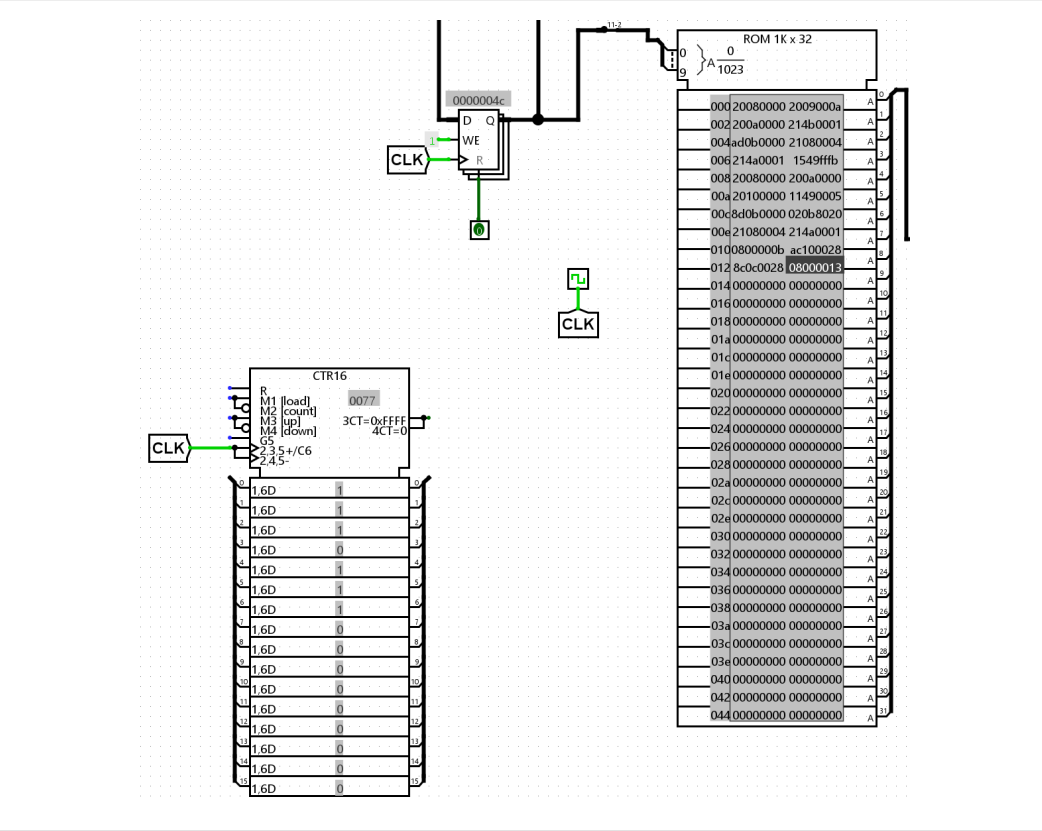



**O pipeline com bolhas executou o benchmark aproximadamente 3,95× mais rápido que o monociclo.**

# Evidências: monociclo e pipeline simples

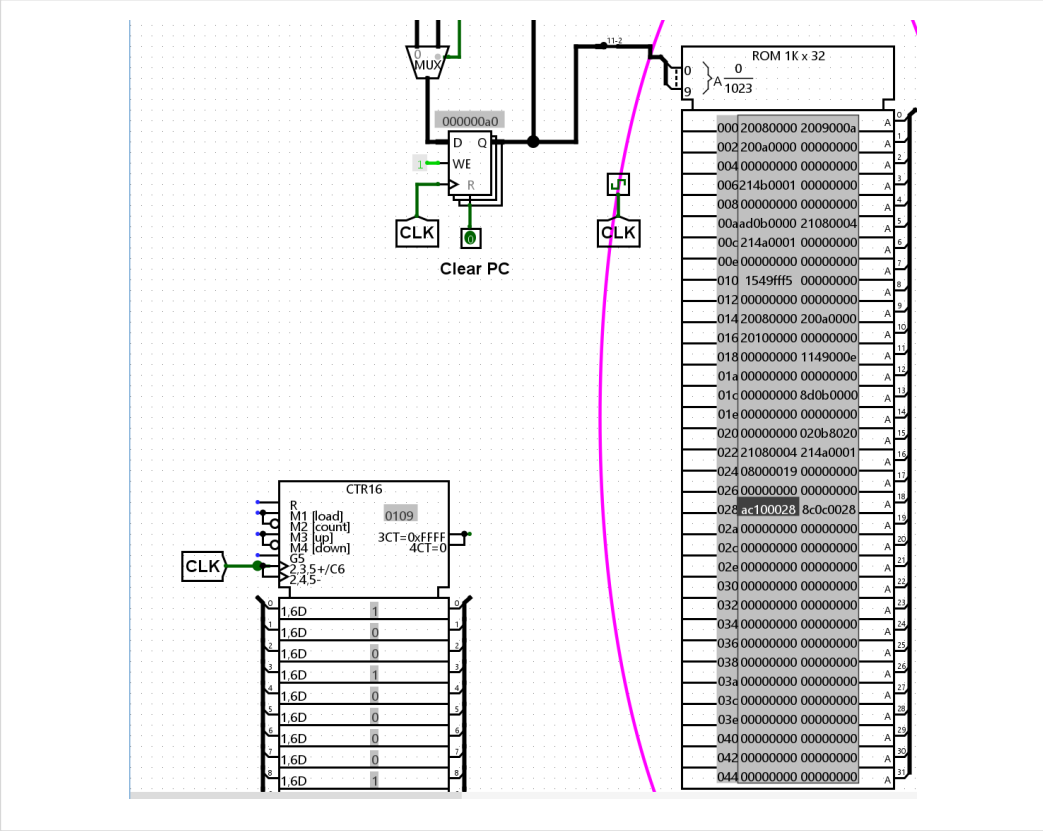
## Monociclo

119 ciclos | 89,25 ns




## Pipeline simples

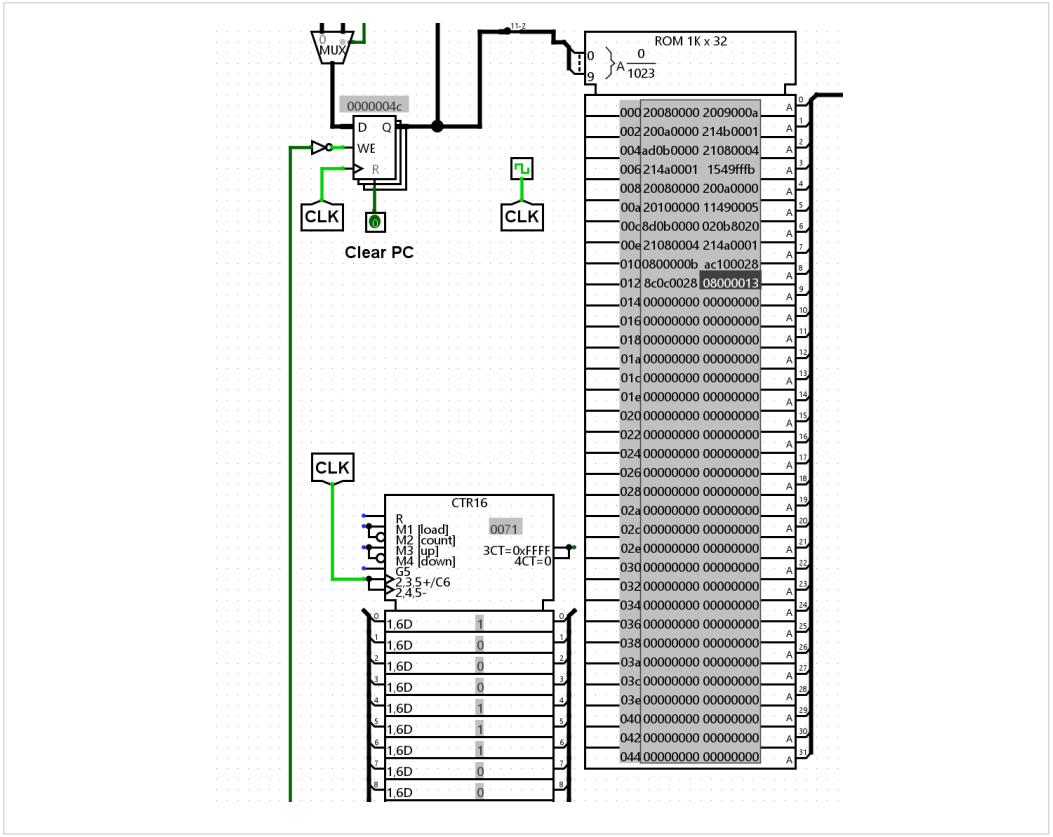
265 ciclos | 53 ns



# Evidências: bolhas e encaminhamento

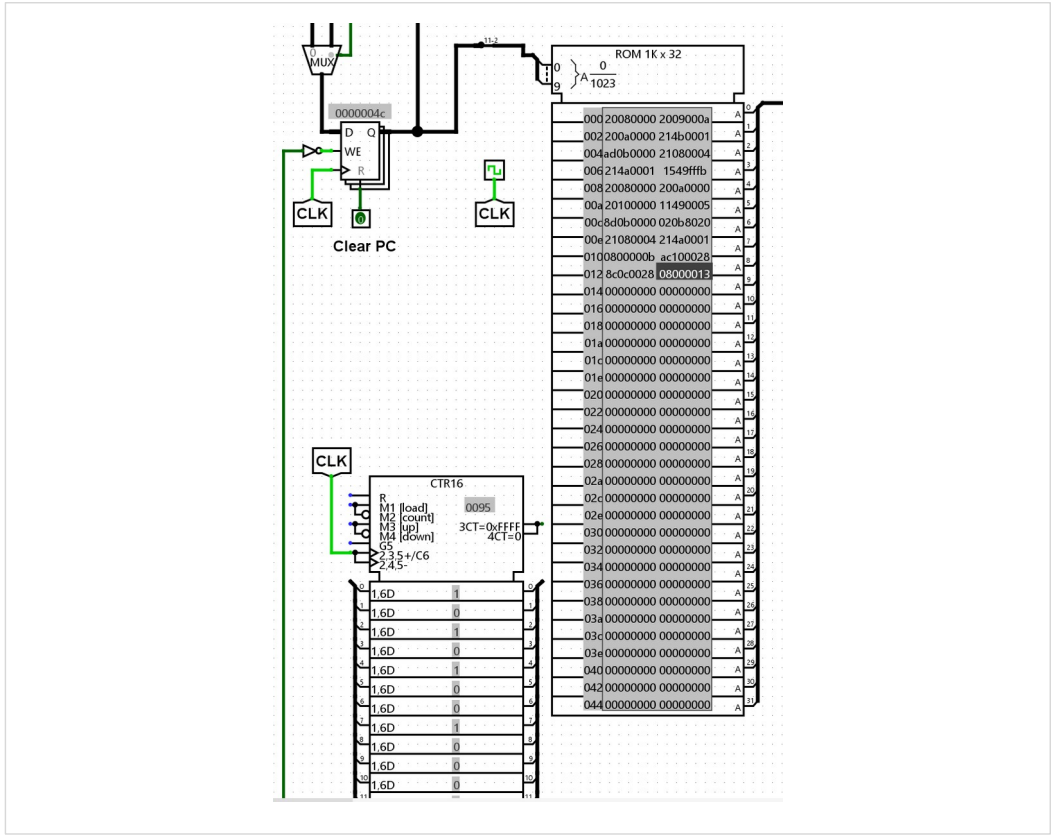
## Pipeline com bolhas

113 ciclos | 22,6 ns



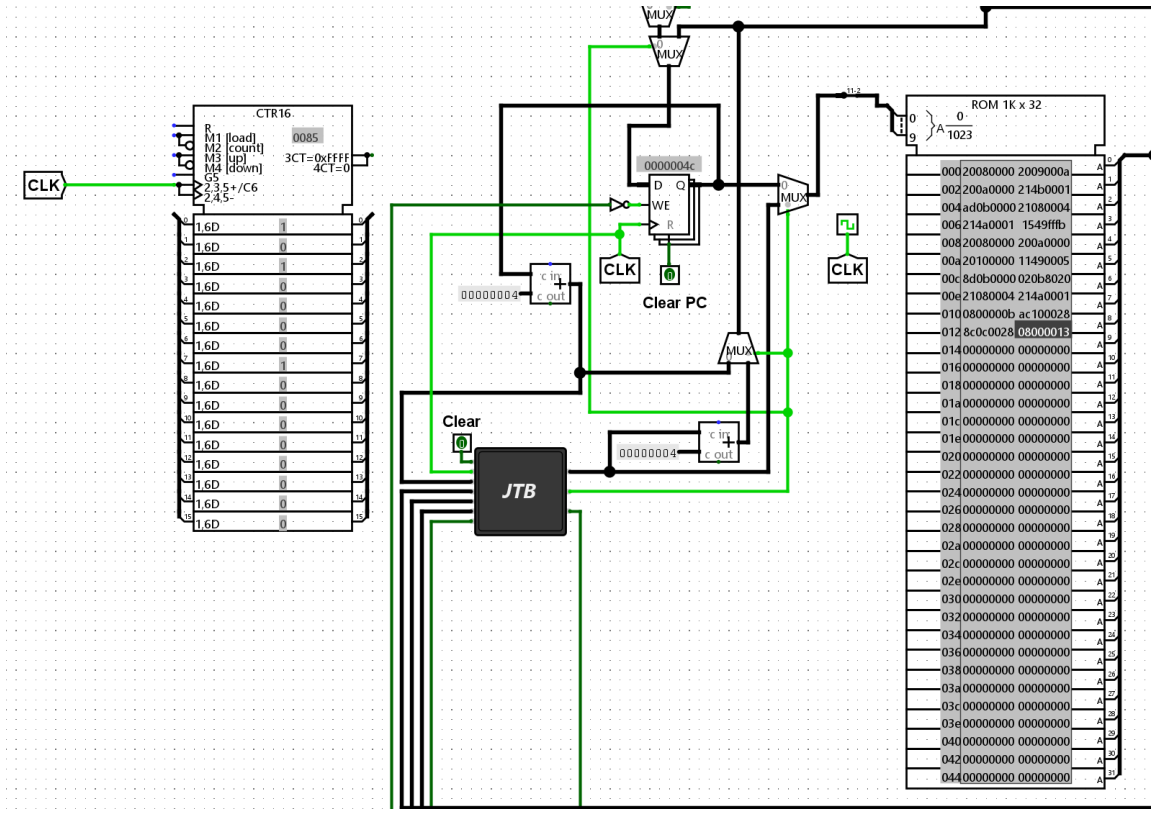

## Pipeline com encaminhamento

149 ciclos | 29,8 ns



# Evidência: Jump Target Buffer (JTB)

## Pipeline com encaminhamento e JTB




## Resultados

131

ciclos

26,2 ns

tempo total

# Análise e dificuldades

## Análise dos resultados

- Bolhas: menor tempo de execução (22,6 ns).
- JTB: segundo menor tempo (26,2 ns).
- Encaminhamento: 29,8 ns.
- Pipeline simples: 53 ns, com NOPs manuais.
- Monociclo: 89,25 ns, com ciclo mais longo.

## Dificuldades e observações

- Atualização necessária da versão do Java.
- Contador de 16 bits ligado ao CLK (largura 1 bit).
- Leitura do contador em hexadecimal.
- Nenhum erro de projeto impeditivo identificado.

**Conclusão: nas condições medidas, o uso de pipeline reduziu o tempo total em relação ao monociclo.**

UTFPR

# Dúvidas?